



Итоговая работа по курсу «Программирование на языке С (базовый уровень)»

Николаев Андрей Дмитриевич

Оглавление

Постановка задания	3
Описание программы	5
Исходный код программы	5
Описание файлов программы	5
Описание работы программы	6
Примеры написания командной строки для запуска:	6
Демонстрация работы программы	7
Сборка программы утилитой make	11

Постановка задания

Создание консольного приложения — Статистика температуры

Необходимо реализовать консольное приложение, которое осуществляет считывание текстового файла csv, состоящего из строк следующего формата:

YEAR;MONTH;DAY;HOUR;MINUTE;TEMPERATURE

dddd;mm;dd;hh;mm;temperature

dddd - год 4 цифры

mm - месяц 2 цифры

dd - день 2 цифры

hh - часы 2 цифры

mm - минуты 2 цифры

temperature - целое число от -99 до 99

В архиве файла хранится статистика собранная датчиком температуры за 1 календарный год. Предполагается, что датчик собирал информацию не чаще чем 1 раз в минуту и сохранял в заданном формате каждое значение в текстовый файл с новой строки.

В какой-то момент времени датчик мог не работать, тогда данные по этому периоду могут отсутствовать. Пример входного файла:

YEAR	MONTH	DAY	HOUR	MINUTE	TEMPERATURE
2021	1	1	23	1	-5
2021	1	1	23	3	-6
2021	1	1	23	1	-7
2021	1	2	7	5	-10

Требования к обработке данных

Необходимо вывести статистику по каждому месяцу, с учетом исходных данных:

- среднемесячная температура
- минимальная температура в текущем месяце
- максимальная температура в текущем месяце

Также необходимо вывести статистику за год:

- среднегодовая температура
- минимальная температура
- максимальная температура

Требования к аргументам командной строки

Приложение должно обрабатывать аргументы командной строки:

минимальный набор поддерживаемых ключей:

- -h Описание функционала приложения. Список ключей, которые обрабатывает данное приложение и их назначение.
- -f <filename.csv> входной файл csv для обработки.
- -m <номер месяца> если задан данный ключ, то выводится только статистика за указанный месяц.
- если нет параметров, то выдается help

Требования к ошибкам в входных данных

- Приложение должно корректно работать на любых входных данных, если формат csv файла не соответствует заданному, то необходимо указать номер строки файла csv, в которой обнаружена ошибка и не учитывать данную строку.

В архиве с заданием [temperature_data_examples.zip](#) лежат два файла:

- temperature_big.csv — файл со статистикой за год
- temperature_small.csv — укороченный файл с ошибками для тестирования

Требования к сборке приложения

- Приложение должно собираться при помощи утилиты make.
- Все прототипы функций, используемые в приложении, должны быть вынесены в отдельный файл temp_functions.h
- Тексты функций — в файл temp_functions.c
- Для реализации приложения рекомендуется использовать массив из структурного типа данных для хранения показаний датчика.

Описание программы

Исходный код программы

https://github.com/AndrewNikolaev/home_c/tree/main/CW

Описание файлов программы

Инструкция по оформлению: В этом блоке напишите из каких файлов состоит ваш проект, а также кратко назначение каждого файла.

Пример оформления блока:

Программа состоит из следующих файлов:

report.c – основной файл программы с точкой входа, функцией main. Содержит только логику запуска функций и обработку ключей, поступающих от командной строки;

temp_functions.h – файл прототипов функций программы;

temp_functions.c – файл описания функций программы;

makefile – файл инструкция для утилиты сборки mingw32-make;

report.exe – собранный исполняемый файл программы.

Описание работы программы

Инструкция по оформлению: Опишите в этом блоке, как запустить программу, какие присутствуют команды и какие есть ключи.

Пример оформления блока:

Программа является консольным приложением и рекомендуется запускать её из командной строки.

При запуске без указания ключей, программа выведет с предложением ввести ключ «-h» для получения инструкций.

Программа допускает применение следующих ключей:

- «-h» - получение информации о возможных ключах запуска с кратким описанием их назначения;
- «-f file_name» - указание файла для обработки, где file_name – имя файла. Если в этом режиме не добавлена одна из опций ниже, то выведется полная статистика по всему файлу;
- «-m xx» - указание месяца для получения статистики по конкретному месяцу, где xx – месяц (число от 1 до 12);
- «-y» - получения статистики общую за год, без подробности по каждому месяцу.
- «-s x» - сортировка и вывод таблицы по дате или температуре. Где x t – сортировка по температуре или d – сортировка по дате. Установлено ограничение в 100 измерений.

Примеры написания командной строки для запуска:

```
report
```

```
report -h
```

```
report -f temperature_big.csv
```

```
report -f temperature_big.csv -m 3
```

```
report -f temperature_small.csv -y
```

```
report -f temperature_small.csv -s t
```

```
report -f temperature_small.csv -s d
```

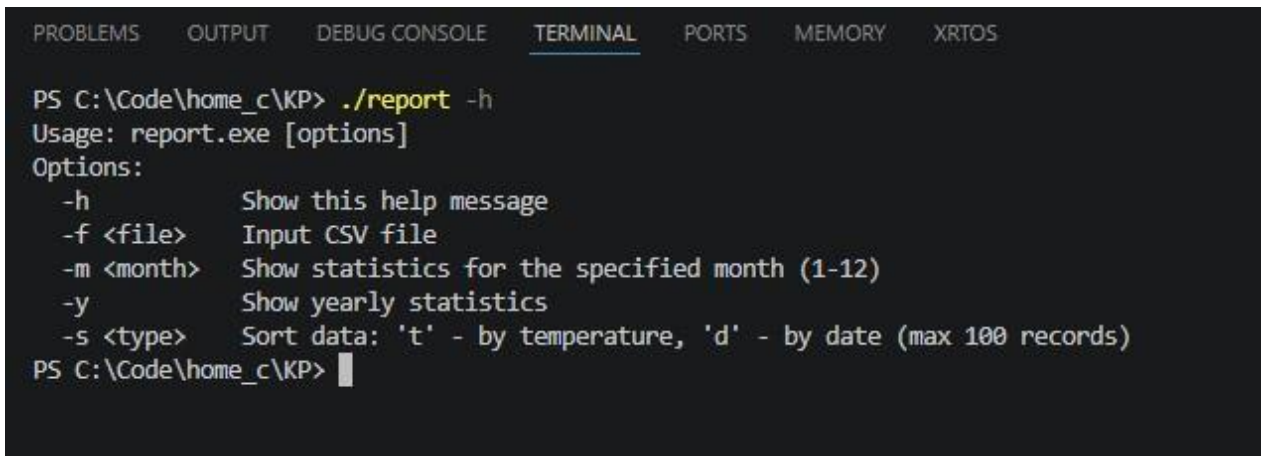
Демонстрация работы программы

Инструкция по оформлению: Прикрепите в окошке ниже следующие снимки работы программы: Подпишите каждый снимок.

- Запуск программы с опцией «-h»
- Запуск программы с указанием файла и опцией выбора месяца
- Запуск программы с указанием имени файла
- Другие дополнительные снимки (по желанию)

Подпишите каждый снимок.

Рисунок 1 — Вывод справки по ключу -h.



```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS  MEMORY  XRTOS

PS C:\Code\home_c\KP> ./report -h
Usage: report.exe [options]
Options:
  -h           Show this help message
  -f <file>    Input CSV file
  -m <month>   Show statistics for the specified month (1-12)
  -y           Show yearly statistics
  -s <type>    Sort data: 't' - by temperature, 'd' - by date (max 100 records)
PS C:\Code\home_c\KP> █
```

Рисунок 2 — Статистика за конкретный месяц (Май) по ключу -m.

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS  MEMORY  XRTOS

PS C:\Code\home_c\KP> ./report -f temperature_small.csv -m 5
Wrong format in line 4: 2021;1;16;1;5;ss
Wrong format in line 11: 2021;7;16;1;1;ss

File temperature_small.csv contains 2 errors.

=====
|Month|    |Average|  |Min|  |Max|
      |    |t*C|    |t*C|  |t*C|
=====
May      10      10      10
=====

PS C:\Code\home_c\KP> 
```

Рисунок 3 — Полная статистика за весь год (при запуске с ключом -f).

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS  MEMORY  XRTOS

PS C:\Code\home_c\KP> ./report -f temperature_big.csv

File temperature_big.csv processed successfully.

=====
|Month|    |Average|  |Min|  |Max|
      |    |t*C|    |t*C|  |t*C|
=====
January    15      1      30
February   15      1      30
March       15      1      30
April       15      1      30
May         15      1      30
June        15      1      30
July        15      1      30
August      15      1      30
September   15      1      30
October     15      1      30
November    15      1      30
December    15      1      30
=====
Year       15      1      30
PS C:\Code\home_c\KP> 
```

Рисунок 4. Годовая статистика без разбивки по месяцам (ключ -y).

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS MEMORY XRTOS

PS C:\Code\home_c\KP> ./report -f temperature_small.csv -y
Wrong format in line 4: 2021;1;16;1;5;ss
Wrong format in line 11: 2021;7;16;1;1;ss

File temperature_small.csv contains 2 errors.

=====
                |Average|  |Min|  |Max|
                t*C   t*C   t*C
=====
Year            -10    -47    25
=====

PS C:\Code\home_c\KP> 
```

Рисунок 5. Сортировка данных по температуре (ключ -s t) с отображением ошибок в файле.

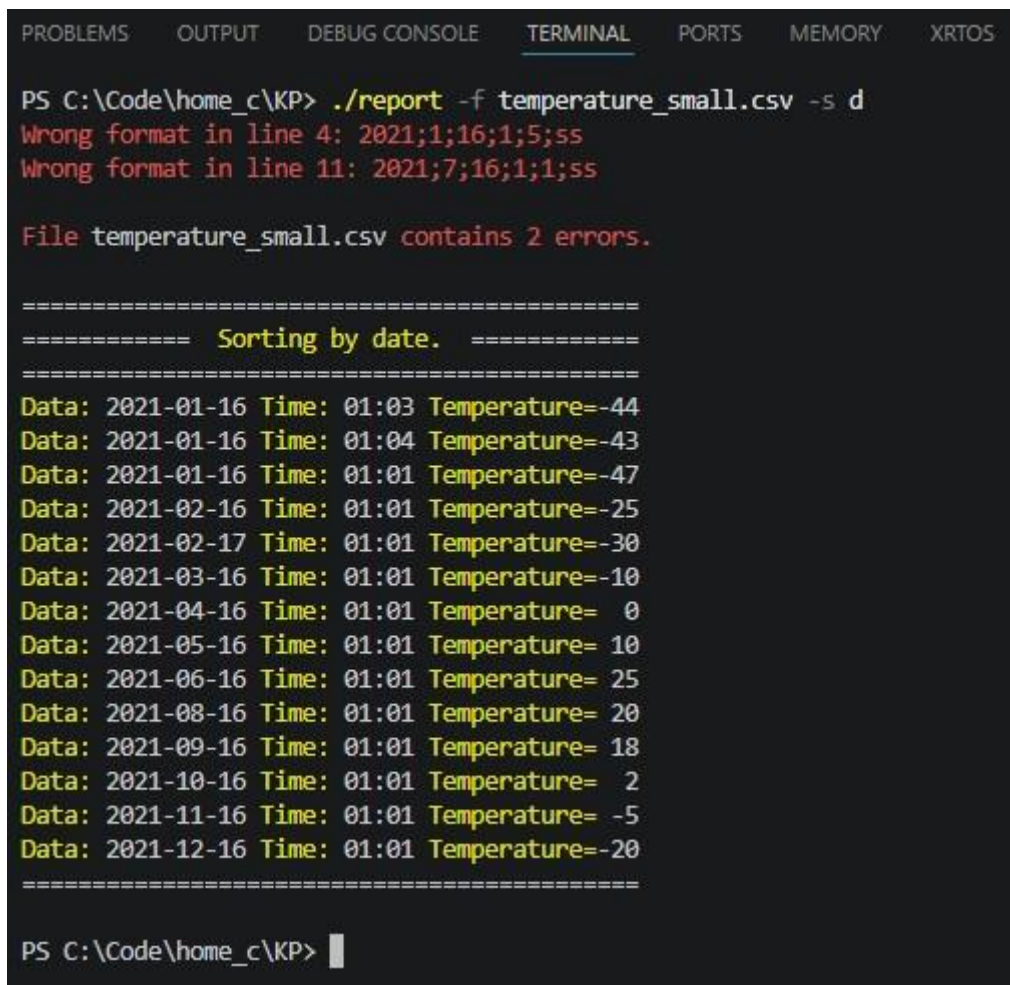
```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS MEMORY XRTOS

PS C:\Code\home_c\KP> ./report -f temperature_small.csv -s t
Wrong format in line 4: 2021;1;16;1;5;ss
Wrong format in line 11: 2021;7;16;1;1;ss

File temperature_small.csv contains 2 errors.

=====
=====  Sorting by temperature.  =====
=====
Data: 2021-01-16 Time: 01:01 Temperature=-47
Data: 2021-01-16 Time: 01:03 Temperature=-44
Data: 2021-01-16 Time: 01:04 Temperature=-43
Data: 2021-02-17 Time: 01:01 Temperature=-30
Data: 2021-02-16 Time: 01:01 Temperature=-25
Data: 2021-12-16 Time: 01:01 Temperature=-20
Data: 2021-03-16 Time: 01:01 Temperature=-10
Data: 2021-11-16 Time: 01:01 Temperature= -5
Data: 2021-04-16 Time: 01:01 Temperature=  0
Data: 2021-10-16 Time: 01:01 Temperature=  2
Data: 2021-05-16 Time: 01:01 Temperature= 10
Data: 2021-09-16 Time: 01:01 Temperature= 18
Data: 2021-08-16 Time: 01:01 Temperature= 20
Data: 2021-06-16 Time: 01:01 Temperature= 25
=====
```

Рисунок 6. Сортировка данных по дате (ключ -s d).



```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS MEMORY XRTOS

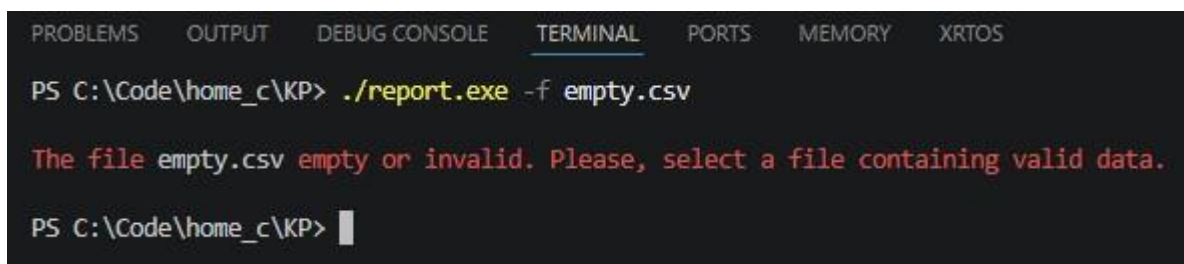
PS C:\Code\home_c\KP> ./report -f temperature_small.csv -s d
Wrong format in line 4: 2021;1;16;1;5;ss
Wrong format in line 11: 2021;7;16;1;1;ss

File temperature_small.csv contains 2 errors.

=====
=====  Sorting by date.  =====
=====
Data: 2021-01-16 Time: 01:03 Temperature=-44
Data: 2021-01-16 Time: 01:04 Temperature=-43
Data: 2021-01-16 Time: 01:01 Temperature=-47
Data: 2021-02-16 Time: 01:01 Temperature=-25
Data: 2021-02-17 Time: 01:01 Temperature=-30
Data: 2021-03-16 Time: 01:01 Temperature=-10
Data: 2021-04-16 Time: 01:01 Temperature= 0
Data: 2021-05-16 Time: 01:01 Temperature= 10
Data: 2021-06-16 Time: 01:01 Temperature= 25
Data: 2021-08-16 Time: 01:01 Temperature= 20
Data: 2021-09-16 Time: 01:01 Temperature= 18
Data: 2021-10-16 Time: 01:01 Temperature= 2
Data: 2021-11-16 Time: 01:01 Temperature= -5
Data: 2021-12-16 Time: 01:01 Temperature=-20
=====

PS C:\Code\home_c\KP> 
```

Рисунок 7. Обработка пустого/некорректного файла.



```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS MEMORY XRTOS

PS C:\Code\home_c\KP> ./report.exe -f empty.csv

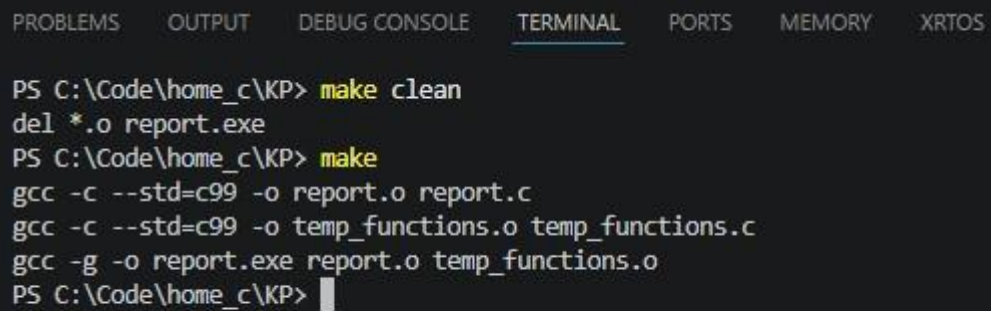
The file empty.csv empty or invalid. Please, select a file containing valid data.

PS C:\Code\home_c\KP> 
```

Сборка программы утилитой make

Инструкция по оформлению: Прикрепите в окошке ниже снимок сборки программы утилитой make.

Снимок очистки и сборки программы утилитой make.



The screenshot shows a terminal window with the following content:

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS  MEMORY  XRTOS

PS C:\Code\home_c\KP> make clean
del *.o report.exe
PS C:\Code\home_c\KP> make
gcc -c --std=c99 -o report.o report.c
gcc -c --std=c99 -o temp_functions.o temp_functions.c
gcc -g -o report.exe report.o temp_functions.o
PS C:\Code\home_c\KP> |
```